北京大学2020年强基计划物理试题

1. 有一根质量为M,长度为$2L$的均质杆，可绕过其中心O的光滑固定轴旋转。现在有两个质量均为m的子弹，以初速度v沿相反方向的方向从杆的两端垂直于杆入射并很快穿出，穿出时子弹速度仍垂直于杆，大小为原来一半，则此时杆的角速度为（　）

A. $\frac{mv}{ML}$　　B. $\frac{3mv}{ML}$　　C. $\frac{6mv}{ML}$　　D. $\frac{12mv}{ML}$

2. 有一根质量为m，半径为R的匀质圆柱体，初始的自转角速度为ω_0，它被轻轻的放置在动摩擦因数为μ水平面上，则柱体达到纯滚动所需的时间为（　）

A. $\frac{\omega_0 R}{g\mu}$　　B. $\frac{\omega_0 R}{2g\mu}$　　C. $\frac{\omega_0 R}{3g\mu}$　　D. $\frac{\omega_0 R}{4g\mu}$

3.一定量的理想气体经历一准静态热力学的过程，其规律满足$pV^2=C$，其中C为常熟，那么当气体的体积膨胀时，其温度（　）

A.升高　　B.降低　　C.不变　　D.无法判断

4.三种气体A,B,C的摩尔数之比为1:2:3，其规当它们汇合时，已知$p_A=p$,则汇合气体的总压强为（　）

A. $3p$　　B. $5p$　　C. $8p$　　D.以上都不对

5.热力球中有摩尔质量为μ，体积为V的理想气体，热力球及其载重总量为G,大气压为p_0，温度为T_0，大气平均摩尔质量为μ_0，普适气体恒量为R，重力加速度为g，为了使气球悬浮，则气体中气体的温度为（　）

$A.\frac{T_0\mu}{\mu_0-\frac{GRT_0}{p_0Vg}}$　　$B.\frac{T_0\mu}{\mu_0+\frac{GRT_0}{p_0Vg}}$　　$C.\frac{2T_0\mu}{\mu_0-\frac{GRT_0}{p_0Vg}}$　　$D.\frac{2T_0\mu}{\mu_0+\frac{GRT_0}{p_0Vg}}$

6.一质点以匀速率做平面运动，从如图1所示的轨迹图中可知，质点加速度最大的点是（　）

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

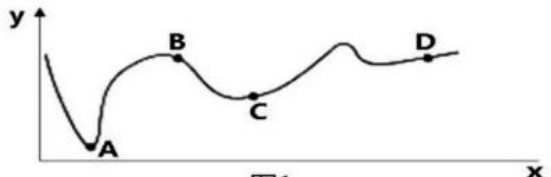

图1

7.一刚体的角加速度为β，则其从静止开始旋转一周所需要的时间为（　　）

A. $\sqrt{\frac{\pi}{\beta}}$　　B. $\sqrt{\frac{2\pi}{\beta}}$　　C. $\sqrt{\frac{3\pi}{\beta}}$　　D. $\sqrt{\frac{4\pi}{\beta}}$

8.有一由电容器组成的二段网络，其中的结构为一个$2\mu F$电容器与一个$3\mu F$电容器并联，再与一个$4\mu F$串联。现将一个相对介电常数为1.5的介质块插入其中一个电容器，介质块恰好充满电容器极板间的空间，则网络的等效电容可以取哪些值（　）

A. $2.40\mu F$　　B. $2.48\mu F$　　C. $2.73\mu F$　　D.以上都不对

9.在上题的网络中，不放入介质块，而是将网络两端接$1000V$的电源，则三个电容器带电量不可能为（　）

A. $2.22\times10^{-3}C$　　B. $1.67\times10^{-3}C$　　C. $8.89\times10^{-4}C$　　D. $1.33\times10^{-3}C$

10.一个直径为D的螺丝管单位长度匝数为n，现给螺丝管通过随时间变化的电流$I=kt$，其中k为正常数，t为时间。则其轴线上的感应电场强度为（　）

A. $E=\mu_0 nI$　　B. $E=\frac{\varepsilon_0\mu_0 nI}{D}$　　C. $E=0$　　D.以上都不对

11.如图2所示，在一个平面内有六根彼此绝缘的通电直导线，各通电导线的电流强度大小相同，方向如图所示，Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 四个区域的面积相同，则垂直指向纸外且磁感线强度最大的区域是（　）

A. Ⅰ　　B. Ⅱ　　C. Ⅲ　　D. Ⅳ

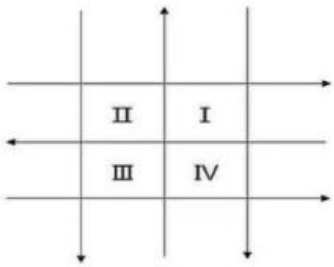

图2

12.如果解冻一只$5kg$的火鸡需要两天时间，那么估计一下，要使一头重$8t$西伯利亚猛犸象解冻需要多久（　）

A. 23天　　B.273天　　C.2300天　　D.以上都不对

13.如图3所示，在双缝干涉实验中，将单缝O的位置向下平移，则屏幕上的干涉条纹将（　　）

A.O级条纹上移，条纹间距变宽

B.O级条纹上移，条纹间距不变

C.O级条纹下移，条纹间距变窄

D.O级条纹下移，条纹间距不变

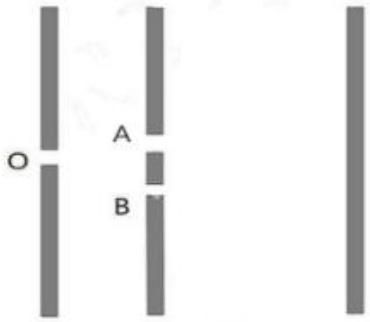

图3

14.如图4所示，在双缝干涉实验中，光源O通过狭缝A,B，在屏幕P处形成亮条纹。现利用高折射率的反射面M将干涉场的空间分割开来，使B与P点隔开，那么P点处将形成（　　）

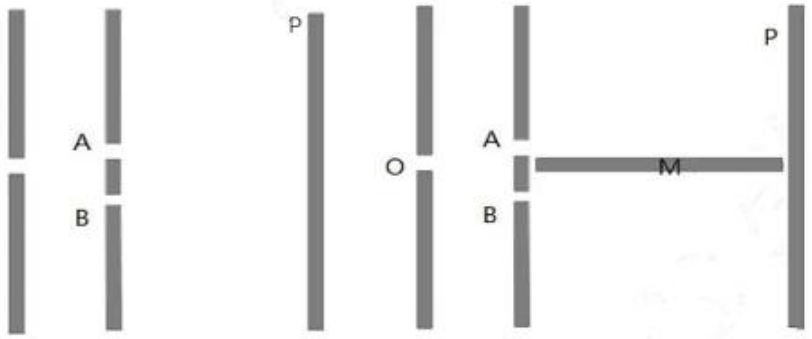

图4

A. 亮条纹

B. 暗条纹

C. 无干涉条纹

D.介于亮条纹与暗条纹之间的条纹

15.已知人体当中含碳百分比为18%，自然界碳14的丰度为1.2ppt，其半衰期为5739年。则在$70kg$的人体当中，每秒钟衰变的碳14原子个数为（　　）

A. 190　　B.1900　　C.2900　　D.29000

16.一个粒子的动能与静能相等，现将其加速，使其动能是静能的两倍，则它的能量变为原来的（　　）

A.0.5倍　　B.1倍　　C.1.5倍　　D.2倍

17.$S^{/}$系相对于S系以速度u高速运动，在两系中各有一只钟，它们显示的时间间隔分别为$T^{/}$和T，则（　　）

A.在S系看来$T^{/}$变大了，在$S^{/}$系看来T变小了

B.在S系看来$T^{/}$变大了，在$S^{/}$系看来T变大了

C.在S系看来$T^{/}$变小了，在$S^{/}$系看来T变小了

D.在S系看来$T^{/}$变小了，在$S^{/}$系看来T变大了

18.一质点做半径为R的匀速圆周运动，则从圆上一点运动至另一点的过程中（　　）

A.质量动量大小改变，合外力的冲量为0

B.质量动量大小改变，合外力的冲量不为0

C.质量动量大小不改变，合外力的冲量为0

D.质量动量大小不改变，合外力的冲量不为0

19.设想在宇宙中，一个水平放置的半径为R的圆环上套有一个质量为m的小珠，开始时小珠的速度为v_0，已知小珠与圆环的摩擦系数为μ，则小珠停下所需时间为（　　）

A.无穷长　　B.$t=\dfrac{R}{v_0\mu g}$　　C.$t=\dfrac{2R}{v_0\mu g}$　　D.以上都不对

20.单摆在摆动过程中，其摆动平面会逐渐发生转动（进东），这是因为（　　）

A.地心引力不均匀　　B.月球对地球的潮汐力

C.地球的自转造成地转偏向力　　D.以上都不对

21.摆长为l，质量为m的单摆的小幅摆动周期为T，长度和质量均为相同的均质杆悬挂在其一端，小幅摆动周期为$T^{/}$，则两者之比为（　　）

A.$\dfrac{T}{T^{/}}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$　　B.$\dfrac{T}{T^{/}}=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$　　C.$\dfrac{T}{T^{/}}=1$　　D.以上都不对

参考答案

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	B	C	B	D	A	A	D	ABC	B	C	C
序号	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
答案	B	B	B	C	C	C	D	A	C	B	

分析：

1. B 杆绕轴 O 的转动惯量 $I=2\bullet\frac{1}{3}\bullet\frac{1}{2}ML^2=\frac{1}{3}ML^2$，对子弹而言有：

$-ft=m\bullet\frac{v}{2}-mv=-\frac{1}{2}mv$，对杆由角动量定理得：$2fLt=I\omega=\frac{1}{3}ML^2\omega$，得 $\omega=\frac{3mv}{ML}$。

2. C 盘顺时针转动时着地点速度向左，会受向右摩擦力 μmg 作用，其平动加速度 $a=\mu g$。达纯滚动时盘中心速度 v 和转动角速度满足 $v=\omega R$，即 $\mu gt=\omega R$。盘转动惯量 $I=\frac{1}{2}mR^2$，由角动量定理得：$-\mu mgRt=I\omega-I\omega_0$，解得 $\omega=\frac{1}{3}\omega_0$，柱体达到纯滚动所需的时间为 $t=\frac{\omega_0 R}{3\mu g}$。

3. 将准静态过程 $PV^2=$ 常数代入 $\frac{PV}{T}=C$ 得 $VT=$ 常数，故当气体的体积膨胀时，其温度反而降低。

4. D 由于 B、C 气体的压强未知，A、B、C 气体的各自体积也未知，所以混合后其压强并不确定。

5. A 对大气有 $p_0V_0=\frac{m_0}{\mu_0}RT_0$，相应大气密度 $\rho=\frac{m_0}{V_0}=\frac{p_0\mu_0}{RT_0}$。同理热气球中气体密度 $\rho=\frac{p_0\mu}{RT}$（气球内部与外界相通，故压强也为 p_0）。为了使气球悬浮，须满足：$\rho_0gV-\rho gV=G$，得 $T=\frac{T_0\mu}{\mu_0-\frac{GRT_0}{p_0Vg}}$。

6. A 从轨迹图中可知 A 处曲率半径最小，而质点速率恒定，由加速度 $a_n=\frac{v^2}{\rho}$ 可知质点在 A 点加速度最大。

7. D 转一周转过得角度为 2π，由 $2\pi=\frac{1}{2}\beta t^2$ 得刚体转一周所需得时间 $t=\sqrt{\frac{4\pi}{\beta}}$

8. ABC

9. B 并联总电容为$C_{12}=C_1+C_2=5\mu F$，总电容为$C=\dfrac{C_{12}C_3}{C_{12}+C_3}=\dfrac{20}{9}\mu F$，

$Q_3=Q=CU=2.22\times10^{-3}C$，$U_{12}=\dfrac{4}{9}\times10^3V$，故$Q_1=C_1U_{12}=8.89\times10^{-4}C$，

$Q_2=C_2U_{12}=1.22\times10^{-3}C$。

10. C 轴线上的感应电场强度必为零。
11. C 先确定每根导线产生的磁场再叠加。
12. B 按照热传导定律，传递的热量直接与温度梯度（温度差除以距离）、面积和时间成正比。
13. B 单缝O的位置向下平移后，光程差为 0 的位置必上移，但是条纹间距不变。
14. B 考虑半波损失，原来亮条纹处会变成暗条纹，原来暗条纹处会变成亮条纹。
15. C

16. C 粒子的动能和静能相等时其总能量$E=mc^2=2m_0c^2$。使其加速后，能量变

为$E'=m'c^2=m_0c^2+2E_k=3m_0c^2$，故$E'/E=1.5$。

17. C 由相对论知识可知，飞船运动的时候，地球上的人看到飞船上的时间过的比自己慢，飞船上的人也看到地球上的时间过的比自己慢。
18. D 由于匀速圆周运动中速度方向一致在变化，但速度大小不变，故质点从圆上一点运动至另一点的过程中动量大小不改变，但动量是由变化的，相应合外力的冲量不为 0。
19. A 在宇宙空间中可以不考虑圆环和小球自身的重力，还可以认为圆环能悬在空中不动，运动的小球由于作圆周运动，所以侧向受弹力提供它作圆周运动的向心力，进而有摩擦力，小球的运动速度会不断变小，相应切向加速度也会变小，速度改变会越来越慢，理论上不会停下来。
20. C

21. B 设想单摆和杆悬挂的摆（复摆）都与竖直方向片α角摆至和竖直方向偏β角，

对单摆有：$mgl(\cos\alpha-\cos\beta)=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}m\omega^2l^2$，对复摆有：

$mg\dfrac{1}{2}l(\cos\alpha-\cos\beta)=\dfrac{1}{2}\bullet\dfrac{1}{3}ml^2\omega'^2$，得$\dfrac{\omega}{\omega'}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，即$\dfrac{T}{T'}=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。